

مراجعة الوحدة الثامنة

الجزء الأول

٨-٣ التوافيق

٨-٢ التباديل

٨-١ مضروب العدد

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-2) \times (n-1) \times n$$

أصغر وترتيبها بشكل معين

$$(n-r+1) \times$$

$$n! = r \times$$

تباديل n من العناصر تحوي عناصر

$$\frac{n!}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

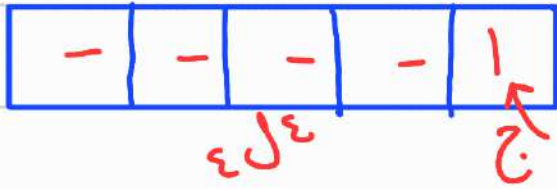
التوافيق طريقة لاختيار عناصر علما بأن الترتيب غير مهم

$$\frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{r!} = \binom{n}{r}$$

٤. كم كلمة مختلفة يمكن تكوينها من الأحرف {أ، ب، ج، د، هـ} إذا:

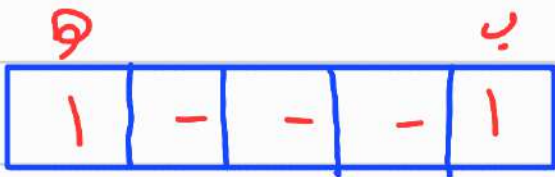
(١) لم توجد قيود؟

$$= 5! = 120 \text{ كلمة}$$



(٢) كانت تبدأ بحرف (ج)؟

$$= 1 \times 4! = 24 \text{ كلمة}$$



(٣) كانت تبدأ بحرف (ب) وتنتهي بحرف (هـ)؟

$$= 1 \times 3! \times 1 = 6 \text{ كلمات}$$

٥. كم عدداً مختلفاً يمكن تكوينه من الأرقام {٢، ٤، ٦، ٨} إذا:

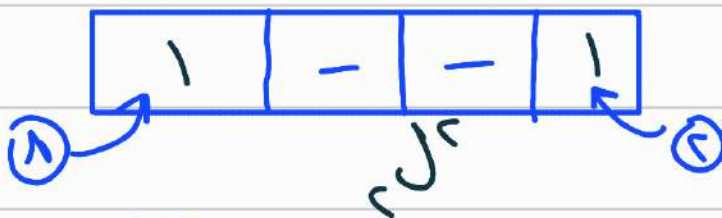
$$= 4! = 24 \text{ عدداً}$$



(٢) كان يبدأ بالرقم ٢؟

$$= 1 \times 3! = 6 \text{ عدداً}$$

(٣) كان يبدأ بالرقم (٢)، وينتهي بالرقم (٨)؟



$$= 1 \times 2! \times 1 = 2 \text{ عدداً}$$

٦. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) **توافيق**

عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها اختيار ٣ طلاب من بين ٦ طلاب تساوي:

١٢٠ ☐٢٠ ☒١٨ ☐٦ ☐

$$20 = \binom{6}{3}$$

٧. بكم طريقة مختلفة يمكن ترتيب ٥ سيارات، و ٤ دراجات في صف مستقيم بحيث لا تتجاوز الدراجات مع بعضها؟

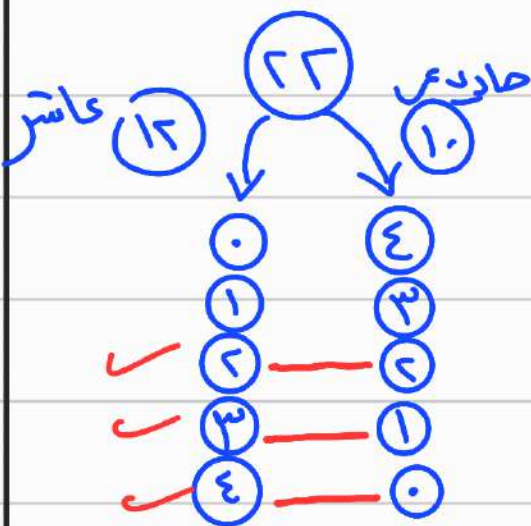
☆ (س) ☆ (س) ☆ (س) ☆ (س) ☆

المواقع المتاحة للدراجات ☆

$$= {}^5P_5 \times {}^6P_4 = 120 \times 15 = 1800$$

طريقة

٨. بكم طريقة يمكن اختيار ٤ طلاب من بين ١٠ طلاب من الصف الحادي عشر و ١٢ طالباً من الصف العاشر بحيث يوجد طالبين على الأقل من الصف العاشر؟



$$= \binom{10}{2} \binom{12}{4} + \binom{10}{1} \binom{12}{3} + \binom{10}{0} \binom{12}{2}$$

$$= 45 \times 330 + 10 \times 220 + 1 \times 66 = 15300 + 2200 + 66 = 17566$$

$$= 17566 + 2200 + 66 = 19832$$

طريقة

٩. يُراد عرض ٩ حبات فراولة و ٧ برتقالات و تفاحتين في صف علي عربة .

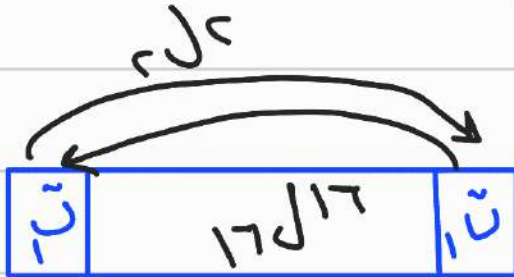
إذا علمت أن كل الحبات مختلفة . أوجد عدد الطرق الممكنة لترتيبها إذا :

تباديل

$$18 = 9 + 7 + 2$$

(أ) لم توجد قيود .

$$= {}_{18}J^{18} = \boxed{!18} \text{ طريقة}$$



(ب) وجب أن نضع تفاحة علي طرفي الترتيب .

$$= {}_{16}J^{16} \times {}_2J^2 = \boxed{!16 \times !2}$$

~~✗~~

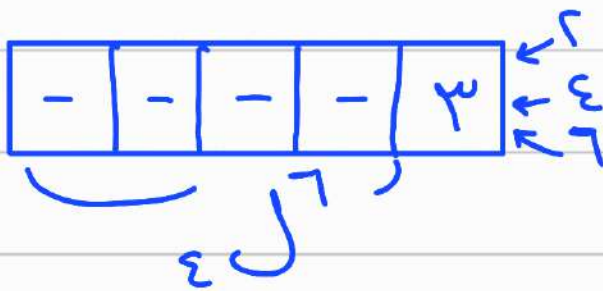


١٠. لديك مجموعة من الأرقام ٩، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢

ظلل الشكل ☐ الذي يدل علي عدد الأعداد الزوجية المختلفة المكونة من ٥ أرقام

باستخدام هذه الأرقام .

$$\square \quad !7 \times 3 \quad \square \quad !6 \times !3 \quad \square \quad \binom{7}{4} \times 3 \quad \square \quad 3 \times {}_4J^6$$



$$= 3 \times {}_4J^6$$

~~✗~~

١١. $\binom{24}{4+s} = \binom{24}{s3}$ أوجد قيمة س .

$$24 + s = s3$$

$$24 = s3 - s$$

$$24 = s2$$

$$\therefore s = 12$$

$$24 = 2 + s + s3$$

$$24 - 2 = s3$$

$$22 = s3$$

$$\therefore s = 7$$

٤ خانات

١٢. لديك مجموعة من الأرقام ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨

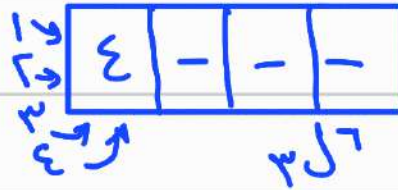
ظلل الشكل ☐ الذي يدل علي عدد الأعداد المختلفة المكونة من ٤ أرقام الأقل من ٥٠٠٠ باستخدام هذه الأرقام .

$$\binom{7}{3} \times 4 \quad \square$$

$$4 \times 7 \times 6 \times 5 \quad \blacksquare$$

$$4! \times 7! \quad \square$$

$$4! \times 7 \quad \square$$



$$4 \times 7 \times 6 \times 5 =$$

١٣. أوجد عدد الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها وضع ٤ أقلام حمراء و ٣ أقلام سوداء في

صف مستقيم بحيث تكون الأقلام السوداء غير متجاورة ، علما بأن الأقلام جميعها مختلفة .



$$= {}^4P_4 \times {}^3P_3 = \boxed{1680} \text{ طريقة}$$

١٤. يوجد ١٠ تبديلات مختلفة لأحرف كلمة مكونة من ٥ أحرف .

صف أحرف هذه الكلمة .

$$10 = \frac{5!}{س} \quad \therefore 10 = \frac{5!}{س}$$

$$1 \times 3 \times 2 \times 2 = 12 = \frac{5!}{س} = 120$$

$$12 \times 13 =$$

∴ الكلمة تحتوي على حرفين متساويين و ٣ أحرف متساوية
✗

١٥. احسب قيمة $10 \times 9 - 10 \times 8$ بدون استخدام الآلة الحاسبة

$$\frac{10 \times 9 - 10 \times 8}{10 \times 9}$$

$$\frac{(10 - 8) \times 10}{10 \times 9} =$$

$$\frac{20}{90} = \frac{10 - 8}{9} =$$

$$\frac{2}{9} = \frac{20}{90} =$$

✗

١٦. ضع دائرة حول عدد الأعداد التي يمكن تكوينها من ستة أرقام باستخدام مجموعة الأرقام

٨، ٨، ٩، ٩، ٩، ٩

$$\frac{16}{12 \times 14}$$

$$\frac{16}{12 \times 14}$$

$$12 \times 14$$

$$12 \times 14 \times 16$$

$$16$$

.✗

١٧. اوجد عدد الطرق لاختيار ٥ تفاحات وبرتقالتين من بين ٩ تفاحات و ١٢ برتقالة.

$$\binom{12}{2} \times \binom{9}{3} =$$

$$12 \times 14 = 76 \times 126 =$$

.✗

١٨. يتكون فريق المدرسة للمسابقات الثقافية من ٧ ذكور و ٥ إناث. يحتاج الفريق إلى رئيس ونائب الرئيس بكم طريقة مختلفة يمكننا اختيار الرئيس ونائب الرئيس إذا:

تباديل

(١) أمكن الاختيار من جميع الأعضاء؟

$$12 \times 11 = 132 =$$

(٢) تم اختيار الاثنين من الذكور أو الاثنين من الاناث؟

$$12 \times 11 + 7 \times 6 = 72 =$$

(٣) تم اختيار أحدهما من الذكور والآخر من الاناث؟

$$12 \times 7 + 7 \times 12 =$$

$$70 = 12 \times 7 \times 2 =$$

.✗

١٩. يراد اختيار ٥ أسئلة عشوائياً للإجابة عليها من ورقة اختبار تحتوي على ٦ أسئلة

كيمياء و ٥ أسئلة فيزياء

أوجد عدد طرق الاختيار بحيث يكون عدد أسئلة الكيمياء أكثر من عدد أسئلة الفيزياء

توافيق



$$\begin{array}{r}
 0 \\
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 0 \\
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 0 \\
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5
 \end{array}$$

$$\binom{5}{0} \binom{6}{5} + \binom{5}{1} \binom{6}{4} + \binom{5}{2} \binom{6}{3} = 1 \times 6 + 5 \times 15 + 10 \times 20 = 6 + 75 + 200 = 281$$

طريقة

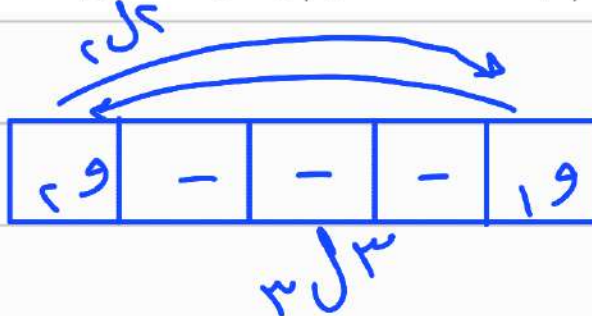
٢٠. مجموعه مكونة من ٣ رجال وولدان.

أ) بكم طريقة يمكن ترتيبهم جميعاً في صف مستقيم؟ يعني بدون قيود

$$5! = 120 = 5! = 120$$

طريقة

ب) بكم طريقة يمكن ترتيبهم بصف مستقيم إذا وقف الولدان على الطرفين؟



$$3! \times 2! = 12 \times 2 = 24$$

طريقة

٢١. كم عددا مختلفا مكون من ٣ أرقام ويمكن تكوينه من الأرقام ٠، ٢، ٣، ٤، ٦

(أ) إذا كان يقبل القسمة على عشرة.

10^4



$$= 1 \times 10^4 = \boxed{10000} \text{ طريقة}$$

(ب) إذا كان رقم أحاده ليس صفرا.

$$= 10^4 \times 10^3 \times 10^3 =$$

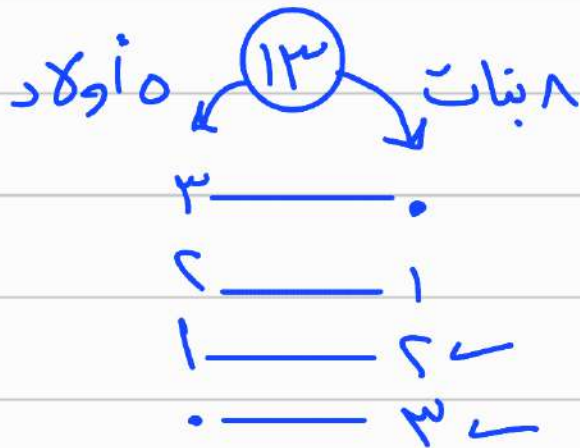
$$= 10^3 \times 10^3 \times 10^3 = \boxed{1000000} \text{ طريقة}$$

٢٢. ما عدد الكلمات المختلفة التي يمكن تكوينها باستخدام جميع حروف كلمة (الليل)؟

$$= \frac{10!}{1^3} = \boxed{10!} \text{ كلمة}$$

٢٣. لدينا مجموعة من الأطفال مكونة من ٨ بنات و ٥ أولاد أوجد عدد الطرق المختلفة

لاختيار مجموعة مكونة من ٣ أطفال ويكون فيها عدد البنات أكثر من الأولاد؟



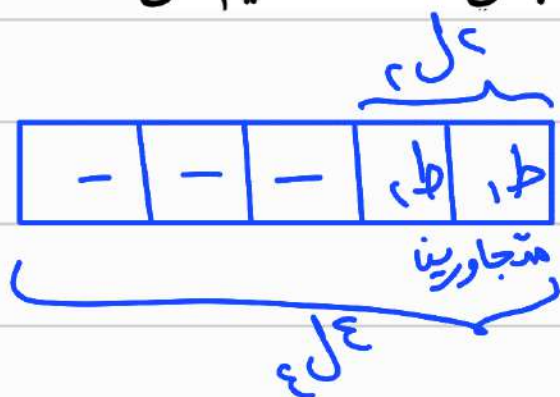
$$= \binom{8}{0} \binom{5}{3} + \binom{8}{1} \binom{5}{2} =$$

$$= 1 \times 10 + 8 \times 10 =$$

$$= \boxed{100} \text{ طريقة}$$

٢٤. أوجد عدد الطرق الممكنة لترتيب خمسة من الطلبة في خط مستقيم على

أن يكون طالبين محددين منهم متجاورين؟



$$= {}^4P_2 \times {}^4P_3$$

$$= 12 \times 24 = 288 \text{ طريقة}$$

~~٠~~

٢٥. في أحد المراكز الانتخابية لمجلس الشورى كان عدد المترشحين ٦ رجال و ٣ نساء

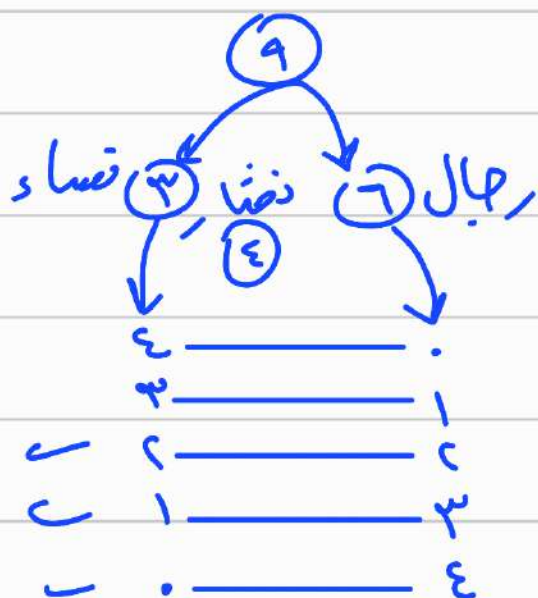
، فإن عدد طرق اختيار أربعة أشخاص ممثلين للمركز بينهم على الأكثر مرشحين من النساء يساوي:

٣٠٢٤ (د)

١٢٦ (ج)

١٢٠ (ب)

٤٥ (أ)



$$= \binom{3}{0} \binom{6}{4} + \binom{3}{1} \binom{6}{3} + \binom{3}{2} \binom{6}{2} =$$

$$= 1 \times 15 + 3 \times 20 + 3 \times 15 =$$

$$= 15 + 60 + 45 = 120 \text{ طريقة}$$

~~٠~~

٢٦. أسرة مكونة من ٤ أولاد و ٣ بنات والأبوين . بكم طريقة يمكن :

أ) ترتيبهم جميعاً في صف بشرط عدم تجاور بنتين معاً

تباديل

* تبادل ٦ أشخاص (المربعان) ${}_6P_6 =$

* يتبقى للبنات (الدوائر) ${}_3P_3 =$



$$= {}_6P_6 \times {}_3P_3 = 1512 \text{ طريقة}$$

ب) اختيار مجموعة ثلاثية تحتوي على ذكر على الأكثر توافقاً

$$= ({}^0_3) \times ({}^4_1) + ({}^1_3) \times ({}^0_1) = 3 \text{ طريقة}$$

٢٧. هناك ٨ فتيات و ٤ فتيان في المجموعة.

يتم اختيار فريق مكون من ٧ أطفال بشكل عشوائي من المجموعة.

يجب أن يكون لدى الفريق فتاتان على الأقل وولدان على الأقل.

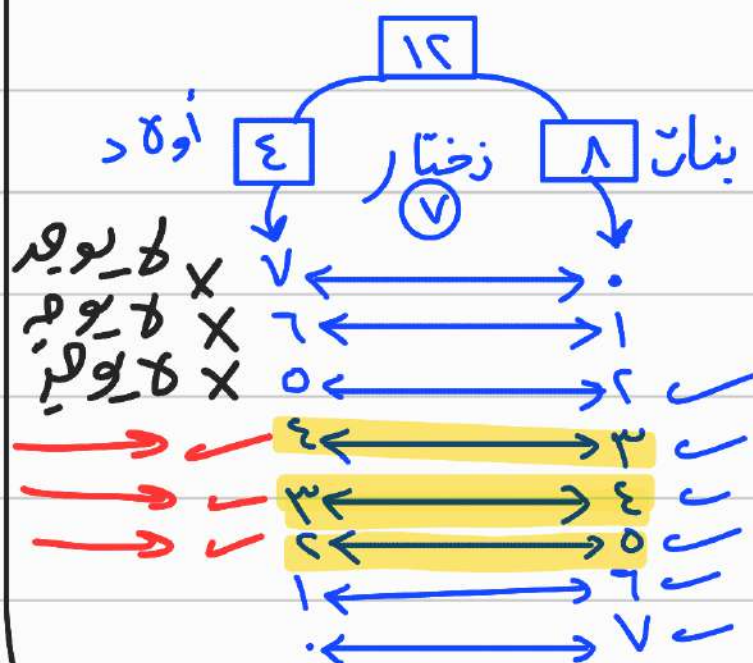
ابحث عن عدد الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها اختيار الفريق.

$$= ({}^3_4)({}^1_8) + ({}^2_4)({}^2_8) + ({}^1_4)({}^3_8) + ({}^0_4)({}^4_8)$$

$$= 1 \times 56 + 4 \times 28 + 3 \times 56 + 1 \times 70 =$$

$$= 56 + 112 + 168 + 70 =$$

$$= 406 \text{ طريقة}$$



٢٨. هناك ١٠ كتب مختلفة على الرف ، يوجد ٦ كتب في الرياضيات و ٤ كتب في الكيمياء.

(أ) إذا كانت الكتب مرتبة بحيث تكون جميع كتب الرياضيات معا ، وجميع كتب الكيمياء معا.

* ضع دائرة حول عدد الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها ترتيب الكتب العشرة.

٤٤١٠٠

٣٤٥٦٠

١٧٢٨٠

٨٦٤٠

كتب (الرياضيات) كتب (الكيمياء)

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

كتب (الكيمياء) كتب (الرياضيات)

$$= 10! \times 6! \times 4! = 34560 \text{ طريقة} \quad \text{. ✗}$$

(ب) إذا كانت الكتب مرتبة بحيث لا يكون كل كتاب كيمياء بجوار كتاب كيمياء آخر.

أوجد عدد الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها ترتيب الكتب العشرة.

أولاً: نفهم بوضوح كتب (الرياضيات) متفرقة (بينها فراغات)

لدينا (مواقع المتاحة لكتب الكيمياء)



$$= 7! \times 4! = 10608 \text{ طريقة} \quad \text{. ✗}$$

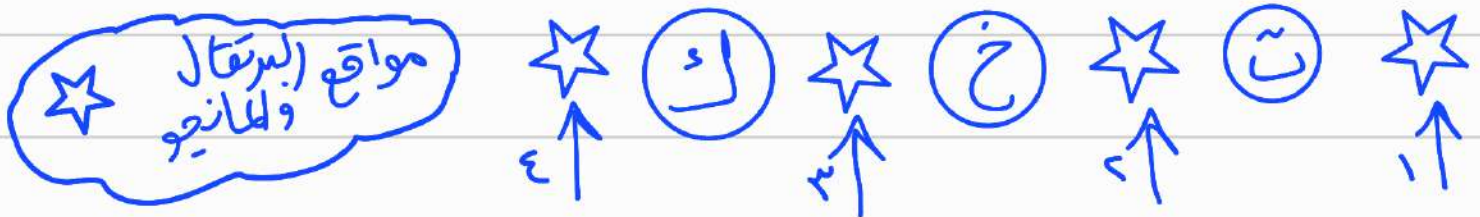
↑
كتب (الرياضيات)

↑
كتب (الكيمياء)

٢٩. يراد صف ٥ حبات من الفواكه (برتقال، تفاح، مانجو، خوخ، كمثرى) بحيث تكون حبتا البرتقال والمانجو

غير متجاورتين، فبكم طريقة يمكن عمل ذلك؟

أولاً نقوم بوضع حبات التفاح، الخوخ، الكمثرى متفرقة (بينها فراغات)



$$= {}^3P_3 \times {}^4P_2 = \boxed{72} \text{ طريقة}$$

~~✗~~

٣٠. حقيبة بها ١٢ كرة حمراء و ٨ كرات بيضاء، جد عدد الطرق لسحب ٣ كرات حمراء

و ٢ من الكرات البيضاء في الحالات الآتية

(أ) إذا كان السحب بدون ارجاع مع الترتيب تباديل

$$= {}^{12}P_3 \times {}^8P_2 = \boxed{73920} \text{ طريقة}$$

(ب) إذا كان السحب بدون ارجاع بدون ترتيب توافيق

$$= \binom{12}{3} \times \binom{8}{2} = \boxed{6160} \text{ طريقة}$$

~~✗~~

٣١. (ظلل الشكل (□) المقترن بالإجابة الصحيحة)

كم عددا من ثلاثة أرقام مختلفة يمكن تكوينه من الأرقام ١، ٢، ٣، ٤ بحيث تكون منزلة آحاده ليست صفرا:

٤٨ □

٣٦ ■

٢٤ □

١٢ □

ماعداد الصفير

١، ٢، ٣

٤	-	-
---	---	---

١، ٢، ٣، ٤

١، ٢، ٣

١، ٢، ٣، ٤

طريقة ~~٣٦~~ = ٣ × ٣ × ٤ =

٣٢. إذا كان ${}^7P_s = ٨٤٠$ وكان $(٢ ص) ! = ٧٢٠$ (أ) قيمة كل من s ، v

$${}_7P_s = {}_7P_v$$

$$7 = {}_7P_s$$

$${}_3P_s = {}_7P_v \therefore$$

$${}_7P_s = ٤ \times ٥ \times ٦ \times ٧$$

$$\therefore \boxed{s = ٤}$$

(ب) إذا علمت أن $\binom{s+v}{2} = \binom{s+v}{n}$ فأوجد قيم n الممكنة

نحو هذا عند

$$\boxed{s = ٣}, \boxed{v = ٤}$$

$$v = r + n \Leftrightarrow \binom{v}{r} = \binom{v}{n} \Leftrightarrow \binom{3+4}{r} = \binom{3+4}{n}$$

$$r - v = n$$

$$\boxed{n = ٥} \text{ او } \boxed{n = ٢}$$

٣٣. ظلل الشكل (☐) المقترن بالإجابة الصحيحة

$$\frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r}$$

$$\frac{113}{(22) \times 17} = \binom{13}{6} \quad \text{إذا كان}$$

١٣ ☐٧ ☐٦ ☐٣ ☒

$$\frac{113}{17 \times 17} = \frac{113}{17 \times 17}$$

$$7 = 22$$

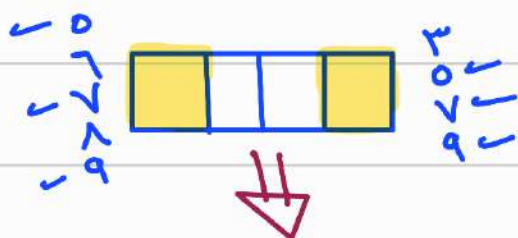
$$3 = 22$$

٣٤. بكم طريقة يمكن تكوين لجنة مكونة من ثلاثة مديرين على الأقل من بين خمسة مديرين؟

$$\binom{5}{0} + \binom{5}{1} + \binom{5}{2} =$$

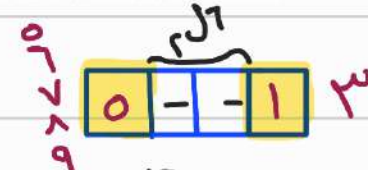
$$16 = 1 + 5 + 10 =$$

٣٥. يراد تكوين عدد مكون من أربعة أرقام مختلفة من مجموعة الأرقام {٩، ٨، ٧، ٥، ٤، ٣، ٢} بكم طريقة يمكن تكوين هذا العدد فردياً وأكبر من ٥٠٠٠

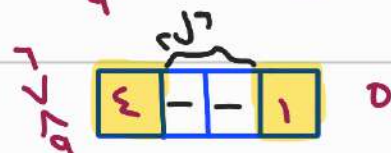


بكم طريقة يمكن تكوين هذا العدد فردياً وأكبر من ٥٠٠٠

$$100 = 5 \times 10^1 \times 1 =$$



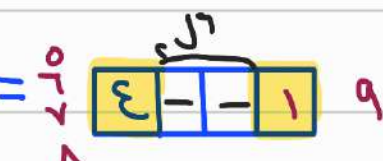
$$120 = 4 \times 10^1 \times 1 =$$



$$120 = 4 \times 10^1 \times 1 =$$



$$120 = 4 \times 10^1 \times 1 =$$



$$100 = 120 + 120 + 120 + 100 =$$

٣٦. أوجد عدد الكلمات المختلفة التي تتكون من ٤ حروف من بين الأحرف

س ص ع ل م ن ه

(أ) إذا كانت الكلمة تبدأ بالحرف س

$$= 1 \times 3! = 120 \text{ طريقة}$$

(ب) تتضمن الكلمة الحرف س

س - - -

$$= 4! \times 3! = 480 \text{ طريقة}$$

. ✖

٣٧. إذا كان $\binom{ص}{٥} = \binom{ص}{٤}$ ، ضع دائرة حول قيمة $\binom{ص}{٣}$!

٧٢٠

١٢٠

٢٤

٦

$$\therefore ٩ = ٤ + ٥ = ص$$

$$\therefore \binom{٩}{٣} = \binom{٩}{٥} = ٨٤ = \binom{٩}{٣}$$

. ✖

٣٨. خمسة معلمين وثلاث طلاب

(أ) بكم طريقة يمكن اختيار فريق مكون من معلمين وطلابين

$$\boxed{30} = 3 \times 10 = \binom{3}{2} \binom{5}{2} = \text{توافيق}$$

تباديل

(ب) بكم طريقة يمكن يجلس المعلمين والطلاب في صف مستقيم

بحيث لا يكون الطلاب متجاورين

٣٩. إذا كان $\binom{3}{2} = 30$ ، ضع دائرة حول قيمة م !

٥٠٤٠

 $\boxed{720}$

٢٤

٦

$$30 = \frac{3! (3-2)(2-1)(1-0)}{1! (3-1) \times 1!} = \frac{3!}{1! (3-1) 1!}$$

$$3! \times 30 = (2-1)(1-0) 3! \Rightarrow$$

$$10 = (2-1)(1-0) 3! \Rightarrow$$

$$10 = 1 \times 1 \times 3! \Rightarrow 10 = 6 \times 1 \times 1$$

$$\boxed{N=6} \Rightarrow$$

$$\boxed{720} = 6! = 720$$

* طريقة أخرى للحل :

استخدام الآلة الحاسبة لكل اختيار

٤٠. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

عدد تباديل (٧) من العناصر مأخوذة (٢) في كل مرة يعبر عنه بالصورة :

$$\frac{!7}{!5 \times !2}$$

$$\frac{!7}{!5 + !2}$$

$$\boxed{\frac{!7}{!5}}$$

$$\frac{!7}{!2}$$

$$\frac{!7}{!5} = \frac{!7}{!(7-2)} = 2!7$$

. ~~///~~

٤١. بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة

$$\frac{!5}{!4} + \frac{!8}{!6}$$

$$= \frac{!6 \times !5}{!4} + \frac{!7 \times !8}{!6}$$

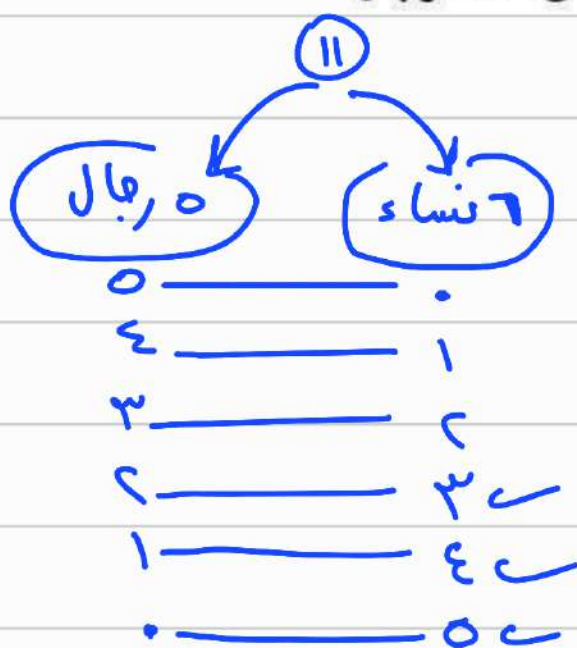
$$= 5 + 7 \times 8 =$$

$$\boxed{61} = 5 + 56 =$$

. ~~///~~

٤٢. يُراد اختيار فريق مكون من ٥ أشخاص من بين ٦ نساء و ٥ رجال. أوجد عدد الطرق الممكنة

لاختيار الفريق بحيث يكون عدد النساء في الفريق أكثر من عدد الرجال
توافيق



$$= \binom{5}{0} \binom{6}{5} + \binom{5}{1} \binom{6}{4} + \binom{5}{2} \binom{6}{3} =$$

$$= 1 \times 6 + 5 \times 15 + 10 \times 20 =$$

$$= 6 + 75 + 200 =$$

~~٠~~

طريقة $\boxed{٢٨١} =$

٤٣. يوجد ٨٤٠ تبديل مختلفاً لأحرف كلمة مكونة من ثمانية أحرف. صف أحرف هذه الكلمة.

مصنوب (العدد ٨)

$$٨! = ٤٠٣٢٠$$

هناك أحرف متكررة نفرضها (س)

التباديل قل عددها

$$\frac{٨!}{س} = ٨٤٠ \Leftarrow س = \frac{٨!}{٨٤٠} \Leftarrow س = ٤٨$$

$$س = ٤٨ = ٦ \times ٨ = ٢ \times ٣ \times ٢ \times ٤$$

$$= ٢ \times ٢ \times ٣ \times ٤ = ٢! \times ٤!$$

الكلمة فيها ٤ أحرف متشابهة وحرفين متشابهين

~~٠~~

٤٤. ظلل الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاه :

عدد الطرق المختلفة لاختيار ٥ كرات حمراء من بين ٧ كرات سوداء و ٩ كرات حمراء يساوي توافيق

٩٥٠٤٠ ☐

١٥١٢٠ ☐

٧٩٢ ☐

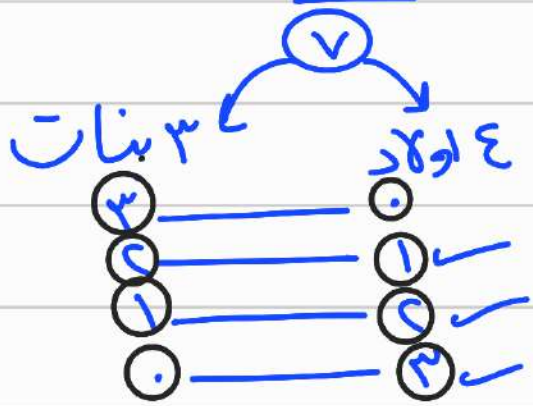
١٢٦ ☒

$$\boxed{126} = \binom{9}{0} \binom{7}{5} =$$

~~•~~

٤٥. من بين ٤ أولاد و ٣ بنات بكم طريقة يمكن تكوين لجنة من ٣ أشخاص بحيث :

(أ) يكون في اللجنة ولد واحد على الأقل .



$$\binom{3}{0} \binom{4}{3} + \binom{3}{1} \binom{4}{2} + \binom{3}{2} \binom{4}{1} =$$

$$\boxed{34} = 4 + 18 + 12 =$$

(ب) يكون في اللجنة ولد واحد على الأكثر.

$$\binom{3}{3} \binom{4}{0} + \binom{3}{2} \binom{4}{1} =$$

$$1 \times 1 + 3 \times 4 =$$

$$\boxed{13} = 1 + 12 =$$

~~•~~

٤٦. كم عدداً مختلفاً مكوناً من ستة أرقام يمكن تكوينها باستخدام مجموعة الأرقام الآتية ؟

٣ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢

أ) بدون قيود
$$\frac{6!}{1!0!} = \boxed{6} = \text{عدد}$$

ب) إذا كان رقم آحاده ٣
$$\frac{5!}{1!0!} = \boxed{1} = \text{عدد}$$

$$\frac{5!}{1!0!} \times 1 =$$

~~•~~

$$\boxed{1} = \text{عدد}$$

٤٧. لدينا الأرقام ٩، ٨، ٧، ٦، ٥

شروط

كم عدداً يمكن تكوينه من ثلاثة أرقام مختلفة ويكون فيها رقمين فرديين متجاورين فقط.

(الفردية ٩، ٧، ٥) (المتبقية ٨، ٦)

$$\frac{6}{8} \begin{array}{|c|c|c|} \hline - & \text{فردية} & \text{فردية} \\ \hline \end{array} \frac{5}{9} \rightarrow \boxed{12} = \frac{6!}{1!2!3!} =$$

$$\frac{5}{9} \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{فردية} & \text{فردية} & - \\ \hline \end{array} \frac{6}{8} \rightarrow \boxed{12} = \frac{6!}{2!1!3!} =$$

$$\boxed{24} = 12 + 12 =$$

~~•~~